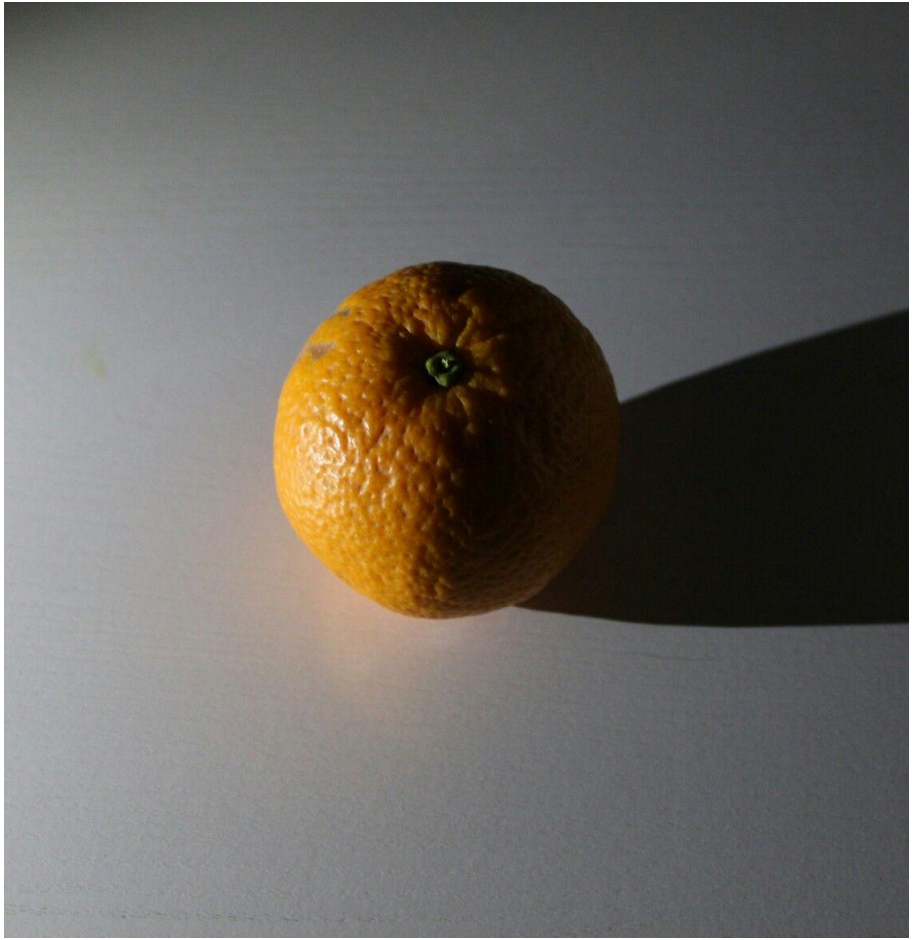
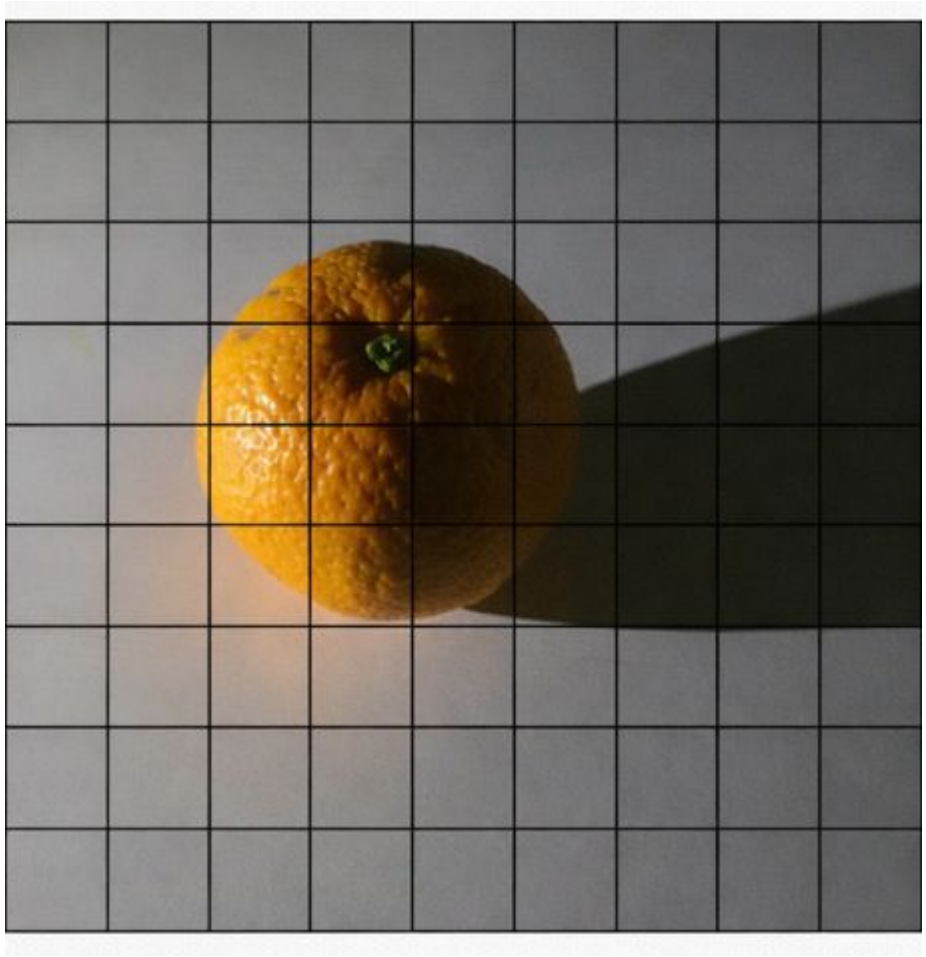
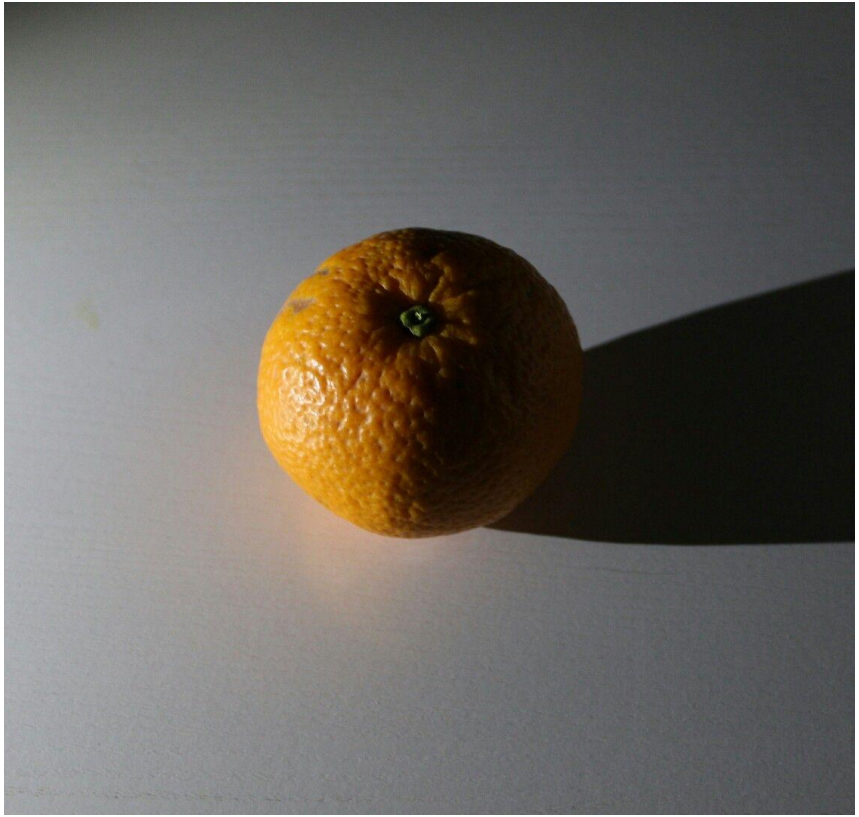
Actividad 3 - Pixelación manual







1. ¿Qué información de la imagen original se perdió al pixelar? ¿Qué información sobrevivió?

Al pixelar la imagen se perdió bastante detalle fino. En la foto original se veía la textura de la cáscara, el pequeño centro verde de la naranja, las transiciones suaves entre luz y sombra y también los bordes curvos con más precisión. En la versión pixelada, todo eso se simplifica porque cada celda queda reducida a un solo color. Creo que si hubiera hecho lo mismo con mas cuadrillas hubiera sobrevivido aunque sea la estructura general de la imagen y se reconoceria al menos que es una naranja. La iluminación desde la izquierda a la derecha se distingue y la proyección de la sombra tambien.

2. ¿Hay zonas de la imagen donde la pérdida fue más notoria? ¿Por qué esas zonas y no otras?

Sí, la pérdida fue más notoria en el borde de la sombra. En la naranja, porque ahí había textura, cambios de luz, zonas más brillantes y otras más oscuras. Al reducir todo eso a pocos cuadrados de color plano, se pierde bastante volumen y detalle.

Las transiciónes entre la luz y la sombra se perdieron también, o son menos graduales, mas escalonadas. En el fondo la pérdida de transición se nota menos porque habia poca variación desde el principio.

3. Cuando eligieron el tono de cada celda, tomaron una decisión. ¿Usaron el tono más frecuente? ¿El central? ¿El promedio visual? ¿Cambia el resultado según el criterio?

Tome el tono que me parecupo un promedio visual de lo que predominaba en ese cuadrado.

Sí, el resultado cambia según el criterio. Si eligiera el tono más claro, la imagen quedaría más luminosa; si eligiera el más oscuro, quedaría más contrastada; y si eligiera el color central de cada cuadrado, podrían perderse zonas importantes que ocupan más superficie dentro de esa celda.

4. Si repiten el ejercicio con una cuadrícula más fina (más celdas), ¿qué pasa con la imagen resultante? ¿Y con el tiempo que lleva hacerlo?

Si se usa una cuadrícula más fina, la imagen se parecería más a la original porque habría más celdas para representar mejor los cambios de color y de forma. Por ejemplo, se podrían ver mejor el contorno de la naranja, la textura de la cáscara y la transición de la sombra.

Pero al mismo tiempo también aumentaría el tiempo de trabajo, porque habría que observar y decidir un color para muchas más celdas. O sea, mejora la representación, pero también aumenta el esfuerzo. Hay una relación bastante directa entre resolución y tiempo.

5. ¿Qué relación tiene esta actividad con lo que hicieron en 02b cuando usaron la fórmula índice = x + y * ancho?

La fórmula índice = x + y * ancho sirve para ubicar un píxel dentro de ese arreglo, recorriendo la imagen fila por fila. Aunque acá lo hice visualmente y no con código, la lógica es parecida: dividir la imagen en unidades más pequeñas y asignar un valor a cada una.